

Clasificación de quemaduras y heridas especiales por profundidad y extensión

1. Introducción y relevancia clínica

Las **quemaduras** son lesiones tisulares producidas por agentes térmicos, eléctricos, químicos o radiación, que provocan daño celular y pérdida de la integridad cutánea. Representan una **emergencia médica potencialmente grave**, ya que pueden comprometer no solo la piel sino también la función cardiovascular, respiratoria y metabólica.

En Chile, el manejo de quemaduras graves está protocolizado según el **MINSAL y la Guía Clínica de Grandes Quemados**, con centros de referencia como el **Hospital del Trabajador, Hospital del Niño Roberto del Río y Hospital de la Fuerza Aérea**.

Relevancia en EUNACOM

- Pregunta frecuente en urgencias y cirugía general.
 - Se evalúa tanto el **grado de profundidad** como la **superficie corporal comprometida (SCT)**.
 - Importante para decidir **hospitalización, derivación y reposición de líquidos**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Tipos de agentes causales

1. **Térmicos:** fuego directo, líquidos calientes, vapor.
2. **Eléctricos:** corriente de bajo o alto voltaje (lesión profunda oculta).
3. **Químicos:** ácidos o álcalis (ácidos coagulan proteínas, álcalis licúan tejidos).
4. **Radiación:** solar o iatrogénica (radioterapia).

El daño depende de:

- **Temperatura y duración del contacto.**

- Conductividad del agente.
- Zona corporal afectada.
- Edad y estado general del paciente.

2.2 Fisiopatología del daño por quemadura

El calor produce **desnaturalización proteica**, necrosis celular y liberación de mediadores inflamatorios que generan:

- **Vasodilatación capilar** → extravasación de líquidos y proteínas.
- **Edema local y sistémico.**
- **Hipovolemia y shock hipovolémico** (en quemaduras extensas).
- **Alteraciones metabólicas:** hipermetabolismo y catabolismo proteico.

2.3 Fases fisiopatológicas del paciente quemado

1. **Fase de shock (0–48 h):** pérdida masiva de volumen plasmático.
2. **Fase hipermetabólica (48 h – semanas):** aumento del gasto energético basal (hasta 2–3 veces).
3. **Fase de reparación:** epitelización y cicatrización progresiva.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Clasificación por profundidad

Grado	Estructuras comprometidas	Apariencia	Sensibilidad	Tiempo de cicatrización	Ejemplo
-------	---------------------------	------------	--------------	-------------------------	---------

I (superficial)	Epidermis	Eritematos a, seca, dolorosa	Conservada	3–6 días	Insolación
IIA (espesor parcial superficial)	Epidermis + dermis papilar	Flictenas, exudado seroso, rosada, brillante	Dolor intenso	10–14 días	Escaldadura leve
IIB (espesor parcial profundo)	Dermis profunda	Pálida, moteada, menor sensibilidad	Disminuida	3–4 semanas	Agua hirviendo prolongada
III (espesor total)	Epidermis + dermis + tejido subcutáneo	Blanca o carbonizada, seca, sin dolor	Abolida	No cicatriza espontáneamente	Llama directa
IV (profunda / carbonización)	Músculo, hueso o fascia	Negra, dura, esfacelada	Ausente	Requiere escarectomía / amputación	Corriente eléctrica, fuego prolongado

□ En EUNACOM, preguntan habitualmente por la diferencia entre una quemadura de **segundo grado superficial (dolorosa, rosada)** y **profunda (pálida, con menor dolor)**.

3.2 Diagnóstico diferencial

- **Dermatitis de contacto:** lesiones eritematosas pruriginosas, sin flictenas.
- **Celulitis / erisipela:** fiebre y bordes bien delimitados.
- **Congelamiento (frostbite):** exposición al frío, lesiones pálidas o azuladas.
- **Lesiones por radiación:** aparición retardada, zonas expuestas al sol.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial según ABCDE (manejo de trauma)

- **A:** vía aérea → sospechar inhalación de humo (ronquera, esputo carbonáceo, estridor).
- **B:** ventilación → compromiso torácico restrictivo por escaras circulares.
- **C:** circulación → valorar signos de shock hipovolémico.
- **D:** déficit neurológico.
- **E:** extensión y profundidad de la quemadura.

4.2 Cálculo de la extensión corporal quemada (SCT)

A. Regla de Wallace (Regla del 9) – adultos

Región corporal	% SCT
-----------------	-------

Cabeza y cuello	9%
-----------------	----

Tronco anterior	18%
-----------------	-----

Tronco posterior	18%
------------------	-----

Cada brazo	9%
------------	----

Cada pierna	18%
-------------	-----

Periné	1%
--------	----

B. Regla de Lund-Browder – pediatría

- Ajusta los porcentajes según edad (la cabeza representa mayor proporción).
- Se usa en <15 años.

C. Regla de la palma de la mano

- La **palma del paciente (sin dedos)** equivale aproximadamente a **1% de la SCT**.
- Útil en quemaduras pequeñas o irregulares.

En EUNACOM suelen presentar un caso tipo:

“Hombre con quemaduras en ambas piernas y tronco anterior → $18 + 18 + 9 = 45\%$ SCT.”

4.3 Criterios de gravedad (derivación a centro especializado MINSAL)

- 10% SCT en niños o >15% SCT en adultos.
- 5% SCT si compromiso de cara, manos, pies, genitales o articulaciones.
- Cualquier quemadura eléctrica, química o por inhalación.
- Comorbilidades graves o trauma asociado.
- Paciente pediátrico o anciano con quemaduras extensas.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL 2022)

5.1 Manejo inicial en urgencia

1. Detener la agresión térmica.

- Enfriar con agua corriente a temperatura ambiente (no hielo).
- Retirar ropa y objetos metálicos.

2. Evaluar ABC.

- Intubar precozmente si compromiso respiratorio o facial.

3. **Cubrir lesiones con paños limpios y secos.**
 4. **Analgesia IV:** opioides o AINE según extensión.
 5. **Reposición de líquidos:** según fórmula de Parkland.
 6. **Profilaxis antitetánica.**
-

5.2 Reposición de volumen (Fórmula de Parkland)

$$\text{Volumen (ml)} = 4 \times \text{peso (kg)} \times \% \text{SCT}$$

- $\frac{1}{2}$ en las primeras 8 h.
- $\frac{1}{2}$ en las siguientes 16 h.
- Solución: **Ringer Lactato.**

Ejemplo: paciente de 70 kg con 30% SCT $\rightarrow 4 \times 70 \times 30 = 8.400 \text{ ml} \rightarrow 4,2 \text{ L en } 8 \text{ h} + 4,2 \text{ L en } 16 \text{ h.}$

Control con diuresis ($>0,5 \text{ ml/kg/h}$ en adultos).

5.3 Cuidados locales

Tipo de quemadura	Manejo
Grado I	Analgésicos y emolientes
Grado II superficial	Curaciones con apósitos no adherentes (sulfadiazina de plata o hidrogeles)
Grado II profundo o III	Escarectomía y cobertura con injertos cutáneos

Químicas

Irrigación abundante (mínimo 30 min)

Eléctricas

Monitorización ECG y función renal (rabdomiólisis)

Las flictenas intactas deben **mantenerse si son pequeñas y limpias**; se drenan si comprometen articulaciones o hay riesgo de ruptura.

5.4 Antibióticos y prevención de infección

- No se indican profilácticamente en quemaduras superficiales.
 - Indicar en:
 - Quemaduras profundas (>20% SCT).
 - Infección franca (celulitis, fiebre, secreción purulenta).
 - Cobertura habitual: **cefazolina o ceftriaxona**.
-

5.5 Manejo avanzado

- Injertos cutáneos autólogos o heterólogos.
 - Terapia compresiva para prevención de queloides.
 - Fisioterapia temprana para evitar retracciones.
 - Soporte nutricional hipercalórico e hiperproteico.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones tempranas

Complicación	Mecanismo	Manifestaciones	Manejo
--------------	-----------	-----------------	--------

Shock hipovolémico	Pérdida de plasma	Hipotensión, taquicardia	Reposición con Ringer Lactato
Inhalación de humo	Lesión térmica / tóxica	Disnea, esputo carbonáceo	Intubación precoz
Infección local o sepsis	Pérdida barrera cutánea	Fiebre, exudado	ATB, curaciones
Rabdomiólisis (eléctrica)	Lesión muscular profunda	CK elevada, mioglobinuria	Hidratación, alcalinización urinaria
Síndrome compartimental	Escara circular	Dolor, isquemia distal	Escarotomía

6.2 Complicaciones tardías

- Cicatrices hipertróficas o queloides.
- Retracciones articulares.
- Hipopigmentación o hiperpigmentación.
- Trastornos psicológicos (TEPT).

6.3 Pronóstico

Depende de:

- Edad (mayor mortalidad en extremos).
- % SCT afectada.
- Presencia de inhalación de humo.

- Comorbilidades.

Mortalidad significativa si >40% SCT en adultos o >20% en niños.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La **regla del 9** es el método más rápido para estimar la extensión.
 2. **Quemadura de segundo grado superficial**: rosada, dolorosa y húmeda.
 3. **Quemadura eléctrica** → **siempre sospechar lesión muscular profunda y rabdomiólisis**.
 4. **Reposición con Ringer Lactato** usando la **fórmula de Parkland**.
 5. **Escarotomía** si quemadura circular compromete ventilación o perfusión.
 6. **Flictenas intactas pequeñas se conservan**.
 7. Todo paciente con **quemadura facial o inhalación** → intubar precozmente.
-



Errores comunes

- Enfriar con hielo → vasoconstricción y daño mayor.
- Subestimar quemaduras eléctricas profundas.
- No aplicar fórmula de Parkland desde el momento de la lesión.
- Retirar flictenas limpias innecesariamente.
- Omitir profilaxis antitetánica.
- No derivar a centro especializado en quemaduras extensas o especiales.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Clasificación por profundidad:** I (superficial), II (parcial), III (total), IV (profunda).
2. **Superficie corporal total (SCT):** regla de Wallace o Lund-Browder.
3. **Reposición de líquidos:** fórmula de Parkland ($4 \times \text{peso} \times \% \text{SCT}$).
4. **Manejo inicial:** detener calor, enfriar, cubrir, analgesia, líquidos, tétanos.
5. **Derivación:** >15% SCT, quemaduras faciales, eléctricas o químicas.
6. **Quemaduras eléctricas:** riesgo de rabdomiólisis → hidratación y control renal.
7. **Escarotomía:** si compromiso ventilatorio o circulatorio.